



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Práctica 5

Casos de uso

Pablo Linari Pérez

DNI: 75571079W

Curso: 25/26

Correo: pablolinari@correo.ugr.es

Índice de contenidos

1 Casos de uso de los sistemas basados en reglas	3
1.1 Deducibilidad de préstamos: <code>prestamo.clp</code>	3
1.2 Recomendación de motorización: <code>coche.clp</code>	3
2 Sistema experto difuso: <code>infarto.clp</code>	5
3 Razonamiento bayesiano: <code>pasta.clp</code>	7
3.1 Pregunta 2	7
3.2 Pregunta 3	7
3.3 Pregunta 4	7
3.4 Pregunta 5	8

1 Casos de uso de los sistemas basados en reglas

En esta primera parte se recogen 8 casos de uso por programa de los sistemas implementados en CLIPS: `prestamo.clp`, `coche.clp` e `infarto.clp`. Cada programa se presenta en su propia sección, con una breve explicación de su funcionamiento y una tabla de casos. Todas las salidas que se muestran han sido obtenidas ejecutando directamente los programas sobre CLIPS.

1.1 Deducibilidad de préstamos: `prestamo.clp`

`prestamo.clp` es un sistema de clasificación que decide si un préstamo es **deducible** o **no deducible** en la declaración de la renta. Parte de una lista de préstamos predefinidos (cada uno con un **tipo** y un **destino**) y permite seleccionar uno existente o dar de alta uno nuevo respondiendo a las preguntas de si es personal y si se destina a vivienda.

#	Entradas	Resultado	Justificación
1	p1: personal, vivienda	Deducible	Personal para vivienda
2	p3: hipotecario, vivienda	Deducible	Préstamo no personal
3	p4: comercial, negocio	Deducible	Préstamo no personal
4	p2: personal, coche	No deducible	Personal con destino $\neq$ vivienda
5	p5: personal, destino desconocido	No deducible	Personal sin constancia de vivienda: por defecto no deducible
6	nuevo p6: personal sí, vivienda sí	Deducible	Alta de préstamo personal para vivienda
7	nuevo p7: personal sí, vivienda no	No deducible	Alta de préstamo personal con destino $\neq$ vivienda
8	p8 (id inexistente): tipo y destino desconocidos	Deducible	No consta que sea personal: por defecto deducible

Tabla 1: Casos de uso de `prestamo.clp`.

1.2 Recomendación de motorización: `coche.clp`

`coche.clp` es un sistema de recomendación basado en **factores de certeza (CF)**. Realiza siete preguntas (presupuesto, kilometraje anual, trayectos largos, remolque pesado, uso urbano, viajes a Zonas de Bajas Emisiones y beneficios por etiqueta Cero) y, según el contexto, dispara reglas que aportan evidencia a favor o en contra de cada tipo de motorización. Finalmente se recomienda la motorización con mayor factor de certeza.

#	Entradas relevantes	Resultado	Justificación
1	presupuesto medio, <20000 km sí, resto no	Híbrido auto-rec. (CF = 0.8)	Pocos km favorecen el híbrido auto-recargable (0.8) frente a gasolina (0.6)
2	presupuesto medio, uso en ciudad sí, resto no	Eléctrico (CF = 0.8)	El uso urbano favorece el eléctrico
3	presupuesto alto, trayectos largos sí, resto no	Híbrido (CF = 0.6)	Los trayectos largos penalizan el eléctrico ($0.7 \oplus (-0.9) \approx -0.67$) y gana el híbrido del presupuesto alto
4	presupuesto bajo, resto no	Gasolina (CF = 0.7)	Presupuesto bajo: gasolina (0.7) supera al gas (0.6)
5	presupuesto medio, remolque pesado sí, resto no	Diésel (CF = 0.5)	El remolque pesado exige par y robustez
6	presupuesto medio, <20000 km sí, ciudad sí, etiqueta Cero sí	Eléctrico (CF = 0.84)	Combina uso urbano (0.8) $\oplus$ etiqueta Cero (0.2): $0.8 + 0.2 \cdot 0.2 = 0.84$
7	presupuesto alto, etiqueta Cero sí, resto no	Eléctrico (CF = 0.76)	Presupuesto alto (0.7) $\oplus$ etiqueta Cero (0.2): $0.7 + 0.2 \cdot 0.3 = 0.76$
8	presupuesto bajo, trayectos largos sí, remolque sí	Gasolina (CF = 0.7)	El presupuesto bajo prima el coste y supera al diésel del remolque (0.5)

Tabla 2: Casos de uso de `coche.clp`.

2 Sistema experto difuso: infarto.clp

infarto.clp estima el **riesgo de infarto** de un paciente mediante un sistema experto **difuso**. A partir de tres variables de entrada (índice de masa corporal **IMC**, **edad** y **colesterol**), el sistema determina la probabilidad de sufrir un infarto

Cada entrada se evalúa sobre funciones de pertenencia (triangulares y trapezoidales) que definen los conjuntos: IMC {normal, elevado, muy elevado}, edad {joven, media, avanzada} y colesterol {normal, alto, muy alto}. Los valores concretos de cada conjunto (triangular $[a, b, c]$ y trapezoidal $[a, b, c, d]$) son:

Variable	Conjunto	Función de pertenencia
IMC	normal	triangular $[16, 21, 25]$
	elevado	triangular $[23, 27.5, 32]$
	muy elevado	trapezoidal $[30, 35, 50, 50]$
Edad (años)	joven	trapezoidal $[0, 10, 20, 30]$
	media	triangular $[20, 50, 70]$
	avanzada	trapezoidal $[60, 75, 100, 100]$
Colesterol (mg/dL)	normal	trapezoidal $[100, 150, 190, 210]$
	alto	triangular $[190, 220, 250]$
	muy alto	trapezoidal $[240, 270, 400, 400]$

La salida (riesgo) se define de 0 a 100 mediante tres conjuntos gaussianos de spread 20 y media la indicada en la tabla.

Riesgo	Conjunto de salida	Centro	Rango (escala 0-10)
Bajo	– (ninguna regla)	0	$0.0 - 2.5$ (< 25)
Medio	gaussiana (media 30)	30	$2.5 - 4.5$ (< 45)
Alto	gaussiana (media 50)	50	$4.5 - 6.5$ (< 65)
Muy Alto	gaussiana (media 80)	80	$6.5 - 10.0$ (≥ 65)

#	IMC / edad / col.	Reglas activadas (grado)	Riesgo (escala)
1	22 / 25 / 180	Ninguna	Bajo (0.0 / 10)
2	40 / 50 / 180	Muy Alto (1.0)	Muy Alto (8.0 / 10)
3	22 / 30 / 300	Muy Alto (1.0)	Muy Alto (8.0 / 10)
4	28 / 80 / 200	R3 Alto (0.89), Alto (0.33), Medio (0.5)	Medio (4.42 / 10)
5	22 / 40 / 220	Alto (1.0)	Alto (5.0 / 10)
6	28 / 40 / 170	Medio (0.89)	Medio (3.0 / 10)
7	28 / 80 / 230	Alto (0.89), Alto (0.67)	Alto (5.0 / 10)
8	45 / 80 / 320	Muy Alto (1.0),Muy Alto (1.0)	Muy Alto (8.0 / 10)

Tabla 3: Casos de uso de `infarto.clp`.

3 Razonamiento bayesiano: `pasta.clp`

El programa `pasta.clp` implementa un sistema para estimar la probabilidad de que a una persona le gustaría comer pasta hoy. La variable a inferir es:

- **CP** = *comer pasta hoy*, con valores {SÍ, NO}.

Sobre ella actúan dos causas y dos efectos:

Causas	E = edad {joven, mediana, mayor} C = comió pasta ayer {sí, no}
Efectos	G = le gustan los restaurantes italianos {sí, no} F = frecuencia con que come pasta {esporádicamente, frecuentemente, habitualmente}

A continuación respondo las preguntas que se hacen en la práctica. Como la 1 trata de la definición de las distribuciones y esto ya se ha hecho en el programa, salto directamente a la 2.

3.1 Pregunta 2

¿Probabilidad de que le gustaría comer pasta si es joven, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta esporádicamente?

Si ejecutamos el programa con la entrada que nos da la pregunta nos sale que:

La probabilidad de que le gustaría comer pasta es ≈ 0.7215 (72.15 %).

3.2 Pregunta 3

¿Probabilidad de que no le gustaría comer pasta si es mayor, sí comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente?

Como nos preguntan por el caso contrario calculamos la probabilidad de que si le guste y calculamos el complementario.

La probabilidad de que NO le gustaría comer pasta es $\approx 1 - 0.886 = 0.114$ (11.4 %).

3.3 Pregunta 4

¿Probabilidad de que le gustaría comer pasta si no se conoce su edad, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente?

Si ejecutamos el programa con la entrada que nos da la pregunta nos sale que:

La probabilidad de que le gustaría comer pasta es ≈ 0.941 (94.1 %).

3.4 Pregunta 5

A la persona anterior (la de la pregunta 4) se le pregunta si su necesidad energética es alta y responde que sí. Sabiendo que $P(N = \text{alta} \mid CP = \text{SÍ}) = 0.7$ y $P(N = \text{no alta} \mid CP = \text{NO}) = 0.8$, ¿cuál es ahora la probabilidad de que le gustaría comer pasta?

Se incorpora un **nuevo efecto** $N = \text{necesidad energética alta}$. La creencia de partida es la probabilidad obtenida en la pregunta 4, que ahora actúa como nueva probabilidad *a priori*:

$$P(CP = \text{SÍ}) = 0.9414, \quad P(CP = \text{NO}) = 1 - 0.9414 = 0.0586.$$

$$P(N = \text{alta} \mid CP = \text{SÍ}) = 0.7, \quad P(N = \text{alta} \mid CP = \text{NO}) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

Como el efecto N es condicionalmente independiente de los demás dado CP , basta con actualizar la creencia anterior mediante el teorema de Bayes:

$$P(CP = \text{SÍ} \mid N = \text{alta}) = \frac{0.7 \cdot 0.9414}{0.7 \cdot 0.9414 + 0.2 \cdot 0.0586} = \frac{0.65898}{0.67071} \approx \mathbf{0.9825}.$$

La probabilidad de que le gustaría comer pasta sube a ≈ 0.9825 (98.25 %).